

JUDUL DISINI

TESIS

**Karya tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister dari
Institut Teknologi Bandung**

**Oleh:
ZIADAN QOWI
NIM: 23524019
Program Studi Magister Informatika**



**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2026**

JUDUL DISINI

Oleh

Ziadan Qowi

NIM 23524019

(Program Studi Magister Informatika)

Institut Teknologi Bandung

Menyetujui

Tim Pembimbing

Tanggal

Ketua

(Ir. Robithoh Annur, S.T., M.Eng., Ph.D.)

NIP.

Anggota

(Dr. Phil. Eng. Hari Purnama, S.Si., M.Si)

NIP.

ABSTRAK

Tuliskan abstrak di sini...

ABSTRACT

Write your abstract here...

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	viii
I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	5
I.3 Tujuan Penelitian	6
I.4 Kontribusi Penelitian	7
I.5 Hipotesis dan Premis	7
I.6 Batasan Masalah	9
I.7 Metodologi Penelitian	10
I.8 Sistematika Penulisan	12
II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	14
II.1 Internet of Things dan Tantangan Keamanan	15
II.2 Kontrol Akses pada Lingkungan IoT	15
II.3 Paradoks Sentralisasi dan Risiko Tata Kelola pada DPoS	15
II.3.1 Discretionary Access Control	15
II.3.2 Mandatory Access Control	15
II.3.3 Role-Based Access Control	15
II.3.4 Attribute-Based Access Control	15
II.3.5 Usage Control	15
II.4 Attribute-Based Access Control pada IoT	15

II.5	Edge dan Fog Computing untuk Otorisasi IoT	15
II.6	Attribute Caching, Freshness, dan Time-To-Live	15
II.7	Threat Model pada Cache Atribut ABAC Berbasis Edge	15
II.8	Optimasi pada Sistem IoT dan Edge Computing	15
II.9	Algoritma Metaheuristik	15
II.9.1	Random Search sebagai Baseline Operasi	15
II.9.2	Grey Wolf Optimization	15
II.10	Penelitian Terkait	15
II.11	Identifikasi Research Gap	15
III	METODOLOGI PENELITIAN	16
III.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	17
III.2	Alur Umum Penelitian	17
III.3	Arsitektur Sistem yang Diusulkan	17
III.4	Model ABAC yang Digunakan	17
III.4.1	Komponen ABAC	17
III.4.2	Policy ABAC	17
III.4.3	Oracle Decision dan Candidate Decision	17
III.5	Model Cache Atribut dan Freshness	17
III.6	Threat Model dan Asumsi Keamanan	17
III.7	Desain Skenario Workload	17
III.8	Konfigurasi Eksperimen	17
III.8.1	Cloud-Only ABAC	17
III.8.2	Edge Fresh ABAC	17
III.8.3	Static Cache ABAC	17
III.8.4	Adaptive-TTL ABAC	17
III.8.5	Random Search ABAC	17
III.8.6	GWO-Optimized ABAC	17
III.9	Representasi Solusi Optimasi	17
III.10	Fungsi Fitness	17
III.11	Algoritma Optimasi	17
III.11.1	Random Search	17
III.11.2	Grey Wolf Optimization	17
III.12	Training dan Testing	17
III.13	Metrik Evaluasi	17
III.13.1	Metrik Performa	17
III.13.2	Metrik Kualitas Keputusan	17
III.13.3	Metrik Freshness dan Revocation	17

III.14	Prosedur Eksperimen	17
III.15	Konfigurasi Lingkungan Pengujian	17
III.16	Teknik Analisis Data	17
IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	18
IV.1	Implementasi Simulasi pada iFogSim2	18
IV.2	Konfigurasi Lingkungan dan Skenario Pengujian	18
IV.3	Hasil Pengujian dan Analisis	18
IV.4	Pembahasan	18
V	KESIMPULAN DAN SARAN	19
V.1	Kesimpulan	19
V.2	Saran	19
	DAFTAR PUSTAKA	20

Daftar Tabel

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

Istilah / Sing-	Kepanjangan /	Penjelasan
katan	Asing	

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, *Internet of Things* (IoT) telah berkembang dari sekadar konsep konektivitas antar perangkat menjadi infrastruktur digital berskala sangat besar yang menghubungkan sensor, aktuator, dan aplikasi untuk mendukung otomatisasi serta pengambilan keputusan di berbagai sektor. Sebuah laporan menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah perangkat IoT pada tahun 2024 telah mencapai hingga 18,6 miliar dan diperkirakan melonjak hingga angka 39 miliar perangkat pada tahun 2030 (Sinha, 2025). Di level aplikasi, sebuah penelitian menunjukkan bahwa IoT telah memperluas fungsi *smart home* dari *monitoring* dasar ke layanan yang lebih berpusat pada kualitas hidup seperti keamanan, penghematan energi, dan dukungan kesehatan (Park dan Han, 2025). Sementara pada sektor industri, *Industrial Internet of Things* (IIoT) berperan nyata dalam meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pengambilan keputusan, optimasi biaya, dan keselamatan kerja (Afrin dkk., 2025). Dengan perluasan skala dan dampak lintas domain tersebut, IoT kini bukan lagi teknologi pelengkap, melainkan fondasi transformasi digital yang semakin krusial bagi kehidupan sehari-hari maupun operasi organisasi modern.

Seiring dengan semakin masif dan heterogennya ekosistem IoT, mekanisme kontrol akses yang digunakan tidak lagi cukup apabila hanya bersifat statis, *coarse-grained*, atau bergantung pada identitas semata, karena perangkat, pengguna, layanan, dan kondisi lingkungan terus berubah secara dinamis. Survei terbaru mengenai model otorisasi pada IoT menegaskan bahwa kebutuhan utama kontrol akses modern mencakup *fine-grained authorization* dan kemampuan *context-aware* untuk mempertimbangkan atribut subjek, objek, aksi, dan lingkungan, serta skalabilitas agar kebijakan tetap dapat diterapkan secara konsisten pada sistem dengan jumlah perangkat dan interaksi yang sangat besar (Díaz dan Mendoza, 2025 dan Raghothaman dkk., 2023). Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting pada lingkungan *edge/fog*, karena keputusan akses sering kali harus dibuat dekat dengan sumber data dan dalam waktu yang cepat, sehingga model kontrol akses dituntut tidak hanya akurat dalam

kebijakan, tetapi juga mampu beradaptasi terhadap perubahan konteks dan perilaku akses secara *real-time*. Hal ini juga tercermin dalam penelitian tentang *adaptive context-aware access control* pada IoT yang menunjukkan bahwa pengambilan keputusan berbasis konteks diperlukan untuk mencegah akses tidak sah pada lingkungan yang sangat dinamis dan terdistribusi (Kalaria dkk., 2024).

Di antara semua model kontrol akses yang ada, model *Attribute-Based Access Control* (ABAC) adalah salah satu model yang paling relevan untuk lingkungan IoT karena menawarkan skalabilitas tinggi, fleksibilitas besar, dan dinamika yang kuat (Hu dkk., 2014). Dalam model ABAC, permintaan subjek untuk melakukan tindakan pada suatu objek diizinkan atau ditolak berdasarkan sekumpulan atribut yang diberikan kepada subjek, objek, dan lingkungan (Díaz dan Mendoza, 2025). Berbeda dengan model kontrol akses tradisional yang memerlukan penetapan kepemilikan, tingkat keamanan, dan peran secara manual oleh administrator sistem. Selain itu, model ABAC secara efektif menyederhanakan manajemen akses karena jumlah atribut jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah subjek/pengguna dan objek/perangkat IoT dalam sistem (Bakhtiary dkk., 2024).

Meskipun ABAC unggul dalam hal fleksibilitas kebijakan, implementasinya pada lingkungan IoT yang heterogen dan *resource-constrained* bukannya tanpa masalah. Efektivitas ABAC sangat bergantung pada penggunaan atribut yang akurat dan mutakhir (Cremonezi dkk., 2023). Namun, atribut-atribut yang diperlukan untuk evaluasi kebijakan umumnya berasal dari sumber eksternal, seperti *Policy Information Point* (PIP) yang berada di *cloud*. Sayangnya, pada skenario dengan permintaan akses yang tinggi, proses pengambilan atribut yang dilakukan berulang setiap kali sebuah kebijakan dievaluasi menciptakan *bottleneck* berupa peningkatan jumlah panggilan ke PIP (*PIP calls*), latensi keputusan yang tinggi, serta *overhead* komunikasi yang membebani jaringan. Selain itu, ketika atribut-atribut ini disimpan sementara pada *node fog* yang memiliki keterbatasan penyimpanan, timbul pula tambahan terkait biaya menjaga *freshness* dan keamanan atribut tersebut (Cremonezi dkk., 2022). Kondisi ini semakin kritis pada aplikasi IoT yang membutuhkan respons cepat secara *real-time* serta berjalan pada perangkat dengan keterbatasan komputasi, memori, dan daya. Dalam konteks ABAC, proses pengambilan atribut dari sumber yang jauh dari *Policy Decision Point* (PDP) dapat meningkatkan latensi dan menunda proses otorisasi sehingga berpotensi mengganggu kontinuitas layanan (Cremonezi dkk., 2022). Pendekatan *cloud-based access control* juga dilaporkan menimbulkan *overhead* komunikasi, latensi tinggi, dan ketergantungan tinggi pada infrastruktur *cloud* sehingga kurang ideal untuk lingkungan IoT yang dinamis (Kalaria dkk., 2024).

Oleh karena itu, berbagai studi menekankan perlunya memindahkan sebagian proses pengambilan keputusan akses, informasi kebijakan, dan/atau *attribute handling* ke lapisan *edge* atau *fog* agar komputasi berlangsung lebih dekat dengan sumber data, menurunkan latensi, mengurangi komunikasi ke *cloud*, dan meningkatkan efisiensi sistem (Frimpong dkk., 2022 dan Xue dkk., 2025 dan Laroui dkk., 2021).

Namun, ketika informasi identitas atau atribut akses disimpan secara lokal di *edge* untuk mempercepat evaluasi, muncul tantangan baru terkait *freshness* atau kesegaran atribut. Wang dkk. (2025) menunjukkan bahwa *edge-based authentication and authorization* dapat menempatkan PDP dan PEP di *edge* dengan data *Identity and Access Management* (IAM) yang disimpan secara lokal untuk mendukung kontrol akses dengan latensi yang rendah. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menegaskan adanya *trade-off* antara *attribute freshness* dan keamanan. Dalam kondisi konektivitas yang terputus-putus, *local caching* memang diperlukan, tetapi dapat menimbulkan risiko keamanan akibat *stale attributes*, misalnya ketika data sudah dicabut atau diperbarui di *cloud* tetapi masih dianggap valid di *edge* karena sinkronisasi tertunda. Dengan demikian, meskipun *edge/fog computing* dan *edge caching* dapat menurunkan latensi, mengurangi permintaan ke sumber data, serta mengurangi ketergantungan pada *cloud*, pendekatan ini belum sepenuhnya menyelesaikan *trade-off* antara kecepatan akses lokal, *freshness attributes*, akurasi keputusan, dan keamanan akses pada lingkungan IoT yang dinamis.

Masalah *freshness attribute* ini bukan sekadar isu teknis yang berdampak pada performa, melainkan juga isu fundamental yang memengaruhi kualitas dan keamanan keputusan otorisasi. Wang dkk. (2025) menunjukkan bahwa mekanisme *edge-based authentication and authorization* perlu mengevaluasi *freshness* nilai atribut dan *trustworthiness* penyedia atribut agar keputusan akses menjadi lebih reliabel. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa *local caching* pada *edge* memang diperlukan ketika konektivitas *cloud* bersifat terputus-putus, tetapi dapat menimbulkan risiko keamanan karena *stale attribute*. Dalam konteks ini, penggunaan atribut yang usang dapat menyebabkan keputusan otorisasi yang salah, baik berupa *false allow*, yaitu akses tidak sah tetap diizinkan, maupun *false deny*, yaitu akses sah justru ditolak. Risiko *false allow* lebih kritis karena dapat membuka akses tidak sah terhadap sumber daya IoT, terutama ketika *revocation notification* terlambat atau izin yang seharusnya dicabut masih digunakan dalam evaluasi lokal. Oleh karena itu, Wang dkk. (2025) mengusulkan agar *freshness* dan validitas atribut diperiksa sebelum keputusan akses dibuat, serta agar hak akses dikurangi ketika *freshness* atribut lokal menurun, khususnya saat *edge* kehilangan koneksi dengan *cloud*. Di sisi lain, Weerasinghe dkk.

(2023) menunjukkan bahwa *caching* pada aplikasi IoT *real-time* selalu melibatkan *trade-off* antara *freshness threshold*, *cache hit*, *response latency*, *retrieval cost*, dan pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA). *Time-to-Live* (TTL) yang panjang dapat meningkatkan *cache hit* dan menurunkan latensi, tetapi meningkatkan risiko *stale attribute*. Sebaliknya, TTL yang pendek meningkatkan *freshness*, tetapi memperbanyak pengambilan ulang atribut ke PIP dan menambah latensi. Konsekuensi dari *stale attribute* ini tidak hanya berdampak pada performa, tetapi juga menyebabkan keputusan otorisasi yang salah, sehingga pengelolaan *cache* atribut pada ABAC berbasis *edge* harus diposisikan sebagai masalah keamanan keputusan dan bukan hanya sekadar optimasi performa semata.

Pendekatan TTL statis yang mudah diimplementasikan tidak selalu memadai untuk lingkungan IoT karena data konteks dan atribut akses bersifat dinamis serta memiliki kebutuhan *freshness* yang berbeda-beda. Weerasinghe dkk. (2023) menunjukkan bahwa *adaptive context caching* pada aplikasi IoT *real-time* perlu memepertimbangkan *cache hit*, *response latency*, *cost*, *freshness threshold*, dan SLA secara simultan, sehingga strategi *caching* tidak cukup hanya ditentukan oleh aturan statis. Medvedev dkk. (2023) juga menegaskan bahwa *cache management* untuk data IoT menjadi kompleks karena harus memperhitungkan *freshness*, *cost*, latensi, pola permintaan yang tidak pasti, serta variasi SLA yang ada. Dalam konteks otorisasi, kompleksitas ini semakin kritis karena atribut yang berbeda memiliki volatilitas dan dampak keamanan yang berbeda pula. Wang dkk. (2025) menunjukkan bahwa keputusan akses akan menjadi patut dipertanyakan jika sistem mengasumsikan nilai atribut selalu mutakhir dan berasal dari sumber yang sepenuhnya terpercaya. Karena itu, mekanisme *Local Authentication and Authorization* (LAA) perlu memasukkan *freshness* nilai atribut dan *trustworthiness* penyedia atribut untuk meningkatkan reliabilitas keputusan akses. Dengan demikian, konfigurasi TTL, ukuran *cache*, dan pemilihan atribut yang boleh di-*cache* sebaiknya diperlakukan sebagai masalah optimasi adaptif, bukan sekadar konfigurasi manual atau heuristik kaku. Hal ini sejalan dengan prinsip *zero-trust* yang menuntut kontrol akses dievaluasi secara kontinu ketika atribut pengguna, perangkat, lokasi, dan perilaku berubah (Azad dkk., 2024).

Algoritma metaheuristik, khususnya *Grey Wolf Optimization* (GWO), menawarkan pendekatan yang menjanjikan untuk menyelesaikan masalah optimasi multi-parameter pada lingkungan IoT, *fog*, dan *edge computing* karena mampu mengeksplorasi ruang solusi yang luas tanpa membutuhkan model analitik tertutup. Alsadie dan Alsulami (2025) mengembangkan TS-GWO untuk *task scheduling* IoT pada lingkungan *fog-cloud* dan menunjukkan peningkatan *makespan* hingga 46,15% serta

penurunan konsumsi energi hingga 28,75% dengan keunggulan utama berasal dari kemampuan GWO dalam menyeimbangkan proses eksplorasi dan eksploitasi pada kondisi *fog-cloud* yang dinamis. Temuan serupa ditunjukkan oleh Alsamarai dan Uçan (2024) yang mengusulkan PC-GWO dengan menggabungkan *Performance and Cost Algorithm* dan GWO. Hasilnya menunjukkan peningkatan *resource utilization* hingga 13,2%, penurunan *makespan* hingga 16,27%, dan penurunan konsumsi energi hingga 12,17%. Selain itu, Shreyas dkk. (2025) menunjukkan bahwa *Chaotic Grey Wolf Optimization* (CGWO) mampu mengungguli *Ant Colony Optimization* (ACO) dan *min-max* dalam *task schedulling cloud-fog* berdasarkan *makespan*, *response time*, dan *resource utilization*. Meskipun demikian, penggunaan GWO dalam literatur tersebut masih dominan diarahkan pada *task schedulling*, *resource allocation*, *energy efficiency*, dan *cost optimization*, bukan pada optimasi parameter keamanan ABAC. Padahal, literatur *edge-IAM* terbaru menunjukkan bahwa *freshness* atribut memengaruhi reliabilitas keputusan akses, sementara *local caching* dapat menimbulkan risiko *stale attribute* ketika data yang tersimpan di *edge* tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual di *cloud* atau sumber atribut (Wang dkk., 2025). Di sisi lain, *adaptive context caching* pada IoT juga menunjukkan bahwa pengaturan *cache* perlu mempertimbangkan *cost*, latensi, performa, dan *freshness* secara simultan. Dengan demikian, terdapat *research gap* yang jelas untuk menerapkan GWO atau metaheuristik dalam mengoptimalkan TTL atribut, ukuran *cache*, dan strategi *cacheable attribute* pada *edge authorization* berbasis ABAC.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka diusulkanlah mekanisme optimasi *cache* atribut dan *freshness* pada ABAC berbasis *edge* yang mempertahankan semantik kebijakan asli. Optimasi hanya menentukan atribut mana yang boleh di-*cache* lokal di *gateway* tanpa melemahkan kebijakan akses. Formulasi optimasi *freshness* ini menggunakan pendekatan metaheuristik yang menyeimbangkan latensi, jumlah *PIP calls*, efisiensi *cache*, dan kualitas keputusan akses. Berbeda dari *caching* biasa, *stale attribute* diperlakukan sebagai risiko keamanan yang diukur melalui *false allow rate*, *false deny rate*, *stale cache hit rate*, dan *revocation false allow rate*. Evaluasi akan beracuan pada metrik komprehensif tersebut untuk penerapan ABAC di lingkungan IoT *edge* yang dinamis. Pendekatan ini memadukan optimasi *cache*, manajemen *freshness*, dan kesadaran keamanan secara terpadu.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa masalah utama sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang mekanisme ABAC berbasis *edge* pada lingkungan IoT yang mampu menyediakan kontrol akses *fine-grained* dan *context-aware* secara efisien?
2. Bagaimana mekanisme *cache* atribut lokal pada *gateway edge* dapat mengurangi latensi dan *PIP calls* tanpa mengubah semantik kebijakan ABAC?
3. Bagaimana menentukan konfigurasi *cacheable attribute*, TTL per atribut, dan ukuran *cache* yang optimal untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi sistem dan *attribute freshness*?
4. Bagaimana algoritma *Grey Wolf Optimization* dapat digunakan untuk mengoptimalkan konfigurasi *cache* atribut dan *freshness* pada ABAC berbasis *edge*?
5. Bagaimana kinerja mekanisme yang diusulkan dibandingkan dengan *cloud-only ABAC*, *edge fresh ABAC*, *static cache*, *adaptive TTL*, dan *random search*?
6. Bagaimana pengaruh mekanisme yang diusulkan terhadap kualitas keputusan otorisasi, khususnya *false allow rate*, *false deny rate*, *stale cache hit rate*, dan *revocation false allow rate* pada berbagai skenario dinamika *workload*?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Merancang mekanisme ABAC berbasis *edge* untuk mendukung kontrol akses *fine-grained* dan *context-aware* pada lingkungan IoT dinamis.
2. Menerapkan *cache* atribut lokal pada *gateway edge* untuk mengurangi latensi dan jumlah *PIP calls* tanpa menghilangkan atribut dari evaluasi kebijakan ABAC.
3. Memformulasikan optimasi *cache* atribut dan *freshness* melalui variabel *cacheable attribute*, TTL per atribut, dan ukuran *cache*.
4. Menerapkan *Grey Wolf Optimization* untuk mencari konfigurasi *cache* atribut dan *freshness* yang optimal pada ABAC berbasis *edge*.
5. Mengevaluasi performa mekanisme yang diusulkan dibandingkan dengan *cloud-only ABAC*, *edge fresh ABAC*, *static cache*, *adaptive TTL*, dan *random search*.

6. Menganalisis kualitas keputusan otorisasi berdasarkan *false allow rate*, *false deny rate*, *stale cache hit rate*, dan *revocation false allow rate* pada skenario *workload* rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

I.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Merancang mekanisme ABAC berbasis *edge* dengan *cache* atribut lokal pada *gateway* untuk mengurangi latensi dan *PIP calls* pada lingkungan IoT dinamis.
2. Mengusulkan strategi *cacheable attribute* yang tetap mempertahankan semantik kebijakan ABAC sehingga optimasi tidak menghapus atribut dari proses evaluasi akses.
3. Memformulasikan pengelolaan *attribute freshness* sebagai masalah optimasi dengan variabel keputusan berupa *cacheable attribute*, TTL per atribut, dan ukuran *cache* lokal.
4. Menerapkan *Grey Wolf Optimization* untuk mencari konfigurasi *cache* dan *freshness* yang mampu menyeimbangkan performa dan kualitas keputusan otorisasi.
5. Mengembangkan fungsi *fitness* yang mempertimbangkan latensi, *PIP calls*, *cache hits*, *false allow rate*, *false deny rate*, *stale cache hit rate*, dan *revocation false allow rate*.
6. Mengevaluasi mekanisme yang diusulkan terhadap beberapa *baseline*, yaitu *cloud-only ABAC*, *edge fresh ABAC*, *static cache ABAC*, *adaptive TTL ABAC*, *random search*, dan *GWO-optimized ABAC*.
7. Menguji mekanisme pada skenario *workload* dinamis dan *threat-aware* dengan mempertimbangkan *stale attribute*, *PIP unavailability*, dan *revocation event*.

I.5 Hipotesis dan Premis

Penelitian ini dibangun di atas premis bahwa penerapan ABAC berbasis *edge* pada lingkungan IoT tidak hanya bergantung pada kemampuan model dalam menyediakan kontrol akses yang *fine-grained* dan *context-aware*, tetapi juga pada cara atribut dikelola selama proses evaluasi akses. Pengambilan atribut secara langsung dari

PIP atau *cloud* dapat menjaga kemutakhiran atribut, tetapi meningkatkan latensi dan jumlah *PIP calls*. Sebaliknya, *cache* atribut pada *gateway edge* dapat menurunkan latensi, tetapi berisiko menghasilkan *stale attribute* yang dapat menyebabkan *false allow*, *false deny*, atau keterlambatan pencabutan akses.

Berdasarkan premis tersebut, penelitian ini mengusulkan *GWO-optimized ABAC*, yaitu mekanisme ABAC berbasis *edge* yang menggunakan GWO untuk menentukan konfigurasi *cacheable attribute*, TTL per atribut, dan ukuran *cache* lokal pada *gateway*. Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1 – Efisiensi performa *GWO-optimized ABAC*. *GWO-optimized ABAC* mampu menurunkan latensi keputusan dan jumlah *PIP calls* dibandingkan *static cache ABAC*, *adaptive TTL ABAC*, dan *random search*.

H2 – Kualitas keputusan otorisasi *GWO-optimized ABAC*. *GWO-optimized ABAC* mampu mempertahankan kualitas keputusan otorisasi dengan menjaga *false allow rate*, *false deny rate*, *stale cache hit rate*, dan *revocation false allow rate* pada tingkat yang lebih terkendali dibandingkan pendekatan *cache* berbasis konfigurasi statis atau manual.

H3 – Keunggulan konfigurasi hasil GWO. Konfigurasi *cacheable attribute*, TTL per atribut, dan ukuran *cache* yang dihasilkan oleh GWO lebih efektif dibandingkan konfigurasi manual dan *random search* dalam menyeimbangkan efisiensi *cache*, *attribute freshness*, dan risiko keputusan akses.

H4 – Ketahanan *GWO-optimized ABAC* terhadap *workload* dinamis. *GWO-optimized ABAC* mampu mempertahankan performa dan kualitas keputusan akses pada skenario *workload* rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi yang melibatkan perubahan *trust*, *anomaly*, kondisi jaringan, status *firmware*, *role*, *critical request*, *PIP unavailability*, dan *revocation event*.

H5 – Trade-off performa dan keamanan pada *GWO-optimized ABAC*. *GWO-optimized ABAC* mampu menghasilkan *trade-off* yang lebih seimbang antara penurunan latensi dan pengendalian risiko *stale attribute* dibandingkan pendekatan yang hanya menekankan *cache hit* atau TTL statis.

Secara formal, intuisi dasar penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika keuntungan performa dari penggunaan *cache* atribut dinyatakan sebagai G , sedangkan risiko keamanan akibat *stale attribute* dinyatakan sebagai R_s , maka konfigurasi *cache* layak digunakan ketika $G > R_s$. Namun karena *false allow* merupakan pe-

langgaran keamanan yang lebih kritis daripada sekadar peningkatan latensi, tujuan *GWO-optimized ABAC* bukan hanya memaksimalkan *cache hit* atau menurunkan *PIP calls*, tetapi mencari konfigurasi yang mampu mendorong sistem dari kondisi latensi rendah tetapi risiko *stale* tinggi menuju kondisi latensi rendah dengan risiko keputusan akses terkendali. Dengan demikian, target utama penelitian ini adalah *GWO-optimized ABAC* mampu memberikan keseimbangan yang lebih baik antara efisiensi evaluasi akses, *attribute freshness*, dan keamanan keputusan otorisasi dibandingkan pendekatan ABAC berbasis *edge* dengan konfigurasi manual atau *non-optimized*.

I.6 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan kedalaman, penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal berikut:

1. Penelitian difokuskan pada aspek otorisasi dalam sistem kontrol akses IoT, sehingga tidak membahas autentikasi, manajemen identitas penuh, enkripsi komunikasi, maupun integrasi dengan *identity provider* eksternal.
2. Model kontrol akses yang digunakan dibatasi pada ABAC. Model lain seperti RBAC, DAC, MAC, UCON, atau CapBAC hanya dibahas sebagai pembanding konseptual.
3. Arsitektur penelitian dibatasi pada ABAC berbasis *edge*, dengan *gateway* sebagai tempat evaluasi keputusan akses dan pengelolaan *cache* atribut.
4. Parameter yang dioptimasi dibatasi pada *cacheable attribute*, TTL per atribut, dan ukuran *cache* lokal pada *gateway*. Penelitian ini tidak mengoptimalkan struktur kebijakan ABAC secara penuh.
5. Optimasi yang dilakukan tidak mengubah semantik kebijakan ABAC. Seluruh atribut tetap dievaluasi dalam proses pengambilan keputusan akses, sedangkan optimasi hanya menentukan atribut mana yang diperbolehkan untuk di-*cache*.
6. Atribut yang digunakan dalam eksperimen dibatasi pada atribut simulatif, yaitu *trust*, *anomaly*, *network condition*, *role*, *firmware status*, *critical request*, *PIP availability*, dan *revocation event*.
7. Pengujian dilakukan menggunakan *workload* sintetis dengan empat skenario dinamika, yaitu *low dynamic*, *medium dynamic*, *high dynamic*, dan *very dynamic*.

mic. Penelitian ini tidak menggunakan trafik IoT nyata.

8. Lingkungan eksperimen dilakukan melalui simulasi berbasis iFogSim2 dan Java, bukan *deployment* langsung pada perangkat IoT fisik.
9. Metrik evaluasi performa dibatasi pada *average latency*, *p95 latency*, *PIP calls*, *cache hits*, *CPU time*, dan *memory usage*.
10. Metrik kualitas keputusan akses dibatasi pada *false allow rate*, *false deny rate*, *stale cache hit rate*, dan *revocation false allow rate*.
11. Algoritma yang dikaji adalah GWO. Algoritma lain seperti *random search* digunakan sebagai pembanding, bukan fokus utama penelitian.
12. *Threat model* penelitian ini dibatasi pada risiko *stale attribute*, *revocation delay*, dan *PIP unavailability*. Serangan seperti *physical tampering*, *side-channel*, *malware gateway*, *man-in-the-middle*, dan kompromi penuh terhadap *cloud* tidak dibahas secara mendalam.
13. Hasil penelitian bersifat evaluatif dalam konteks simulasi, sehingga validasi pada perangkat fisik atau *testbed* IoT nyata menjadi bagian dari pengembangan penelitian selanjutnya.

I.7 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Design Science Research* (DSR) yang diperkuat dengan *simulation-based experimental evaluation*. Pendekatan DSR digunakan karena penelitian ini tidak hanya menganalisis fenomena keamanan pada ABAC berbasis *edge*, tetapi juga merancang artefak berupa mekanisme *GWO-optimized ABAC* untuk mengoptimalkan *cache* atribut dan *attribute freshness* pada lingkungan IoT dinamis.

Pada tahap pertama, penelitian melakukan identifikasi masalah dan motivasi berdasarkan kajian literatur mengenai kontrol akses IoT, ABAC, *edge/fog computing*, *attribute freshness*, *stale attribute*, dan optimasi metaheuristik. Tahap ini menegaskan bahwa masalah utama dalam penerapan ABAC pada IoT tidak hanya terletak pada kemampuan model dalam menyediakan kontrol akses yang *fine-grained* dan *context-aware*, tetapi juga pada biaya pengambilan atribut mutakhir dari PIP atau *cloud* serta risiko penggunaan atribut usang ketika atribut disimpan secara lokal di *edge*.

Pada tahap kedua, penelitian memformalkan masalah ke dalam model konseptual. Variabel konteks yang digunakan meliputi dinamika *workload*, perubahan nilai atribut, status konektivitas PIP, dan kejadian *revocation*. Variabel keputusan meliputi *cacheable attribute*, nilai TTL per atribut, dan ukuran *cache* lokal pada *gateway edge*. variabel *outcome* meliputi *average latency*, *p95 latency*, jumlah *PIP calls*, *cache hits*, *false allow rate*, *false deny rate*, *stale cache hit rate*, dan *revocation false allow rate*.

Pada tahap ketiga, penelitian merancang mekanisme *GWO-optimized ABAC*. Dalam mekanisme ini, seluruh atribut tetap digunakan dalam proses evaluasi kebijakan sehingga semantik kebijakan tidak diubah. Optimasi hanya dilakukan pada strategi pengelolaan atribut, yaitu menentukan atribut mana yang boleh di-*cache*, berapa nilai TTL masing-masing atribut, dan berapa ukuran *cache* lokal pada *gateway*. Fungsi *fitness* dirancang untuk menyeimbangkan efisiensi performa dan kualitas keputusan otorisasi dengan memberi penalti terhadap risiko keamanan seperti *false allow*, *false deny*, dan penggunaan *stale attribute*.

Pada tahap keempat, penelitian mengimplementasikan model eksperimen menggunakan Java dan representasi topologi *edge/fog* berbasis iFogSim2. Topologi yang digunakan terdiri dari *cloud*, *proxy*, *gateway edge*, dan *endpoint IoT*. *Gateway edge* berperan sebagai lokasi evaluasi keputusan akses dan pengelolaan *cache* atribut. *Workload* dibangkitkan secara sintesis dengan empat tingkat dinamika, yaitu:

1. *Low dynamic workload*;
2. *Medium dynamic workload*;
3. *High dynamic workload*; dan
4. *Very dynamic workload*.

Pada tahap kelima, penelitian menjalankan eksperimen komparatif terhadap beberapa konfigurasi, yaitu:

1. *cloud-only ABAC*, yaitu evaluasi akses bergantung pada atribut dari *cloud*/PIP pusat;
2. *edge fresh ABAC*, yaitu evaluasi dilakukan di *edge* tetapi atribut selalu diambil secara mutakhir;
3. *static cache ABAC*, yaitu *cache* atribut menggunakan TTL tetap;

4. *adaptive TTL ABAC*, yaitu TTL disesuaikan menggunakan aturan heuristik manual;
5. *random search ABAC*, yaitu konfigurasi *cache* dicari secara acak sebagai *baseline* optimasi;
6. *GWO-optimized ABAC*, yaitu konfigurasi *cache* dioptimasi menggunakan GWO sebagai model yang diusulkan.

Pada tahap keenam, penelitian membagi *workload* ke dalam data optimasi dan data pengujian. Data optimasi digunakan oleh GWO dan *random search* untuk mencari konfigurasi *cacheable attribute*, TTL per atribut, dan ukuran *cache*. Data pengujian digunakan untuk mengevaluasi performa akhir setiap metode agar hasil tidak bias terhadap data yang digunakan selama proses optimasi.

Pada tahap ketujuh, hasil eksperimen dianalisis untuk menjawab apakah *GWO-optimized ABAC* mampu memberikan keseimbangan yang lebih baik antara efisiensi evaluasi akses, *attribute freshness*, dan kualitas keputusan otorisasi dibandingkan pendekatan lain. Analisis dilakukan dengan membandingkan metrik performa dan keamanan antar skenario, khususnya *average latency*, *p95 latency*, *PIP calls*, *cache hits*, *false allow rate*, *false deny rate*, *stale cache hit rate*, dan *revocation false allow rate*. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menilai apakah mekanisme yang diusulkan lebih cepat, tetapi juga apakah keputusan akses yang dihasilkan tetap aman dan reliabel pada lingkungan IoT *edge* yang dinamis.

I.8 Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam lima bab utama.

Bab I memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, hipotesis dan premis, batasan penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II memuat tinjauan pustaka dan landasan teori mengenai IoT, keamanan dan kontrol akses pada IoT, ABAC, arsitektur *edge/fog computing*, *attribute freshness*, mekanisme *cache* atribut, TTL, algoritma metaheuristik, serta posisi penelitian ini di antara studi-studi lainnya.

Bab III memuat metodologi penelitian yang menjelaskan model konseptual, arsitektur ABAC berbasis *edge*, *threat model*, desain mekanisme *cache* atribut, formulasi opti-

masi *cacheable attribute*, TTL, dan ukuran *cache*, desain algoritma *GWO-optimized ABAC*, skenario *workload*, *baseline* eksperimen, metrik evaluasi, serta prosedur pengujian.

Bab IV memuat implementasi, pengujian, analisis, dan pembahasan, termasuk detail implementasi simulasi berbasis iFogSim2 dan Java, konfigurasi lingkungan eksperimen, hasil pengujian pada berbagai skenario dinamika, serta perbandingan kinerja antar konfigurasi uji. Bab ini juga membahas *trade-off* antara latensi, *PIP calls*, *cache efficiency*, *attribute freshness*, *false allow rate*, *false deny rate*, *stale cache hit rate*, dan *revocation false allow rate*.

Bab V memuat kesimpulan dan saran untuk penelitian lanjutan. Bab ini merangkum temuan utama penelitian, menilai pencapaian tujuan penelitian, menjelaskan kontribusi *GWO-optimized ABAC* terhadap efisiensi evaluasi akses dan kualitas keputusan otorisasi, serta memberikan arah pengembangan lebih lanjut, seperti pengujian pada *testbed* IoT fisik, integrasi dengan mekanisme autentikasi nyata, dan implementasi *event-based simulation* yang lebih lengkap pada iFogSim2.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

II.1 Internet of Things dan Tantangan Keamanan

II.2 Kontrol Akses pada Lingkungan IoT

II.3 Paradoks Sentralisasi dan Risiko Tata Kelola pada DPoS

II.3.1 Discretionary Access Control

II.3.2 Mandatory Access Control

II.3.3 Role-Based Access Control

II.3.4 Attribute-Based Access Control

II.3.5 Usage Control

II.4 Attribute-Based Access Control pada IoT

II.5 Edge dan Fog Computing untuk Otorisasi IoT

II.6 Attribute Caching, Freshness, dan Time-To-Live

II.7 Threat Model pada Cache Atribut ABAC Berbasis Edge

II.8 Optimasi pada Sistem IoT dan Edge Computing

II.9 Algoritma Metaheuristik

II.9.1 Random Search sebagai Baseline Operasi

II.9.2 Grey Wolf Optimization

II.10 Penelitian Terkait

II.11 Identifikasi Research Gap¹⁵

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

III.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

III.2 Alur Umum Penelitian

III.3 Arsitektur Sistem yang Diusulkan

III.4 Model ABAC yang Digunakan

III.4.1 Komponen ABAC

III.4.2 Policy ABAC

III.4.3 Oracle Decision dan Candidate Decision

III.5 Model Cache Atribut dan Freshness

III.6 Threat Model dan Asumsi Keamanan

III.7 Desain Skenario Workload

III.8 Konfigurasi Eksperimen

III.8.1 Cloud-Only ABAC

III.8.2 Edge Fresh ABAC

III.8.3 Static Cache ABAC

III.8.4 Adaptive-TTL ABAC

III.8.5 Random Search ABAC

III.8.6 GWO-Optimized ABAC

III.9 Representasi Solusi Optimāsi

III.10 Fungsi Fitness

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1 Implementasi Simulasi pada iFogSim2

IV.2 Konfigurasi Lingkungan dan Skenario Pengujian

IV.3 Hasil Pengujian dan Analisis

IV.4 Pembahasan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

V.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

- Afrin, S., Rafa, S. J., Kabir, M., Farah, T., Alam, M. S. B., Lameesa, A., Ahmed, S. F. dan Gandomi, A. H. (2025) : Industrial Internet of Things: Implementations, challenges, and potential solutions across various industries, *Computers in Industry*, **170**, 104317.
- Alsadie, D. dan Alsulami, M. (2025) : Modified grey wolf optimization for energy-efficient internet of things task scheduling in fog computing, *Scientific Reports*, **15**, 14730.
- Alsamarai, N. A. dan Uçan, O. N. (2024) : Improved Performance and Cost Algorithm for Scheduling IoT Tasks in Fog–Cloud Environment Using Gray Wolf Optimization Algorithm, *Applied Sciences*, **14**, 1670.
- Azad, M. A., Abdullah, S., Arshad, J., Lallie, H. dan Ahmed, Y. H. (2024) : Verify and trust: A multidimensional survey of zero-trust security in the age of IoT, *Internet of Things*, **27**, 101227.
- Bakhtiary, V., Mirabi, M., Salajegheh, A. dan Erfani, S. H. (2024) : Combo-Chain: Towards a hierarchical attribute-based access control system for IoT with smart contract and sharding technique, *Internet of Things*, **25**, 101080.
- Cremonezi, B., Da Rocha, L. F., Vieira, A. B., Nacif, J., De Oliveira, A. L. dan Silva, E. F. (2023) : A Bi-directional Attribute Synchronization Mechanism for Access Control in IoT Environments, *Mobile Computing, Applications, and Services*, 75–88.
- Cremonezi, B., Filho, A. R. G., Silva, E. F., Nacif, J. A. M., Vieira, A. B. dan Nogueira, M. (2022) : Improving the attribute retrieval on ABAC using opportunistic caches for Fog-Based IoT Networks, *Computer Networks*, **213**, 109000.
- Díaz, J. P. dan Mendoza, F. A. (2025) : Authorization models for IoT environments: A survey, *Internet of Things*, **29**, 101430.
- Frimpong, E., Michalas, A. dan Ullah, A. (2022) : Footsteps in the fog: Certificateless fog-based access control, *Computers & Security*, **121**, 102866.
- Hu, V. C., Ferraiolo, D., Kuhn, R., Schnitzer, A., Sandlin, K., Miller, R. dan Scarfone, K. (2014). *Guide to Attribute Based Access Control (ABAC) Definition and Considerations*. Tech. rep. NIST SP 800-162. National Institute of Standards dan Technology, NIST SP 800–162.

- Kalaria, R., Kayes, A. S. M., Rahayu, W., Pardede, E. dan Salehi Shahraki, A. (2024) : Adaptive context-aware access control for IoT environments leveraging fog computing, *International Journal of Information Security*, **23**, 3089–3107.
- Laroui, M., Nour, B., Mounghla, H., Cherif, M. A., Afifi, H. dan Guizani, M. (2021) : Edge and fog computing for IoT: A survey on current research activities & future directions, *Computer Communications*, **180**, 210–231.
- Medvedev, A., Hassani, A., Belov, G., Weerasinghe, S., Huang, G.-L., Zaslavsky, A., Loke, S. W. dan Jayaraman, P. P. (2023) : Refresh Rate-Based Caching and Prefetching Strategies for Internet of Things Middleware, *Sensors*, **23**, 8779.
- Park, Y. dan Han, J. (2025) : Smart Home Advancements for Health Care and Beyond: Systematic Review of Two Decades of User-Centric Innovation, *J Med Internet Res*, **27**, e62793.
- Ragothaman, K., Wang, Y., Rimal, B. dan Lawrence, M. (2023) : Access Control for IoT: A Survey of Existing Research, Dynamic Policies and Future Directions, *Sensors*, **23**, 1805.
- Shreyas, J., Reena S. Kharat, Rajesh N. Phursule, Bhujanga Rao Madamanchi, V., S. Rakshe, D., Gupta, G., Jawarneh, M., F., S. dan Raghuvanshi, A. (2025) : Chaotic grey wolf optimization based framework for efficient task scheduling in cloud fog computing, *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, **14**, 2066–2076.
- State of IoT 2025: Number of Connected IoT Devices Growing 14% to 21.1 Billion Globally*, diperoleh melalui situs internet: <https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/>. Diunduh pada tanggal 12 Mei 2026.
- Wang, Y., Martínez-Ortega, J.-F., Castillejo, P. dan San Emeterio De La Parte, M. (2025) : Edge-enabled IAM for IoTs with edge-based access management and context-driven syncservice, *Journal of Systems Architecture*, **165**, 103430.
- Weerasinghe, S., Zaslavsky, A., Loke, S. W., Hassani, A., Medvedev, A. dan Abken, A. (2023) : Adaptive Context Caching for IoT-Based Applications: A Reinforcement Learning Approach, *Sensors*, **23**, 4767.
- Xue, T., Zhang, Y., Wang, Y., Wang, W., Li, S. dan Zhang, H. (2025) : Edge computing for IoT: Novel insights from a comparative analysis of access control models, *Computer Networks*, **270**, 111468.